

Proyecto 1:

Malla Interactiva UOH

Nombre: Carla Sofía Herrera Vidal

Asignatura: Introducción a los Repositorios de Código Distribuido

Fecha: 5 de julio de 2026

Enlace al repositorio: <https://github.com/carlaherrera-INGEnia/malla-interactiva-proyectoRepos.git>

Descripción del proyecto:

1. **Problema abordado:** La Universidad de O'Higgins dispone de una malla curricular oficial para la carrera de Ingeniería Civil en Computación. Sin embargo, esta malla presenta únicamente la distribución de asignaturas por semestre, sin mostrar de forma clara las relaciones de prerequisites entre los distintos ramos. Esto dificulta que los estudiantes puedan planificar su avance académico, identificar qué asignaturas podrán cursar en los semestres siguientes o conocer el impacto que tiene la aprobación de un determinado ramo sobre su trayectoria curricular. Además, la malla oficial no permite llevar un registro personalizado del progreso académico ni visualizar de manera inmediata la cantidad de créditos acumulados
2. **Objetivo:** Desarrollar una aplicación web interactiva que permita a los estudiantes de Ingeniería Civil en Computación visualizar la malla curricular de la carrera e interactuar con ella marcando las asignaturas aprobadas. A partir de esta información, la aplicación debe mostrar automáticamente qué ramos quedan habilitados según los prerequisites cumplidos y calcular el avance curricular mediante los créditos aprobados.
3. **Funcionalidades principales:**
 - a. Visualización completa de la malla curricular organizada por semestres.
 - b. Representación de los prerequisites asociados a cada asignatura.
 - c. Marcado interactivo de ramos aprobados por parte del usuario.
 - d. Habilitación automática de asignaturas cuyos prerequisites han sido cumplidos.
 - e. Bloqueo visual de asignaturas cuyos requisitos aún no se encuentran satisfechos.
 - f. Cálculo automático de créditos aprobados y porcentaje de avance de la carrera.
 - g. Almacenamiento local del progreso del usuario mediante localStorage.
 - h. Reinicio del progreso para comenzar una nueva planificación académica.

Estructura del repositorio: explicación breve de carpetas y archivos principales.

El repositorio se encuentra organizado con varios archivos; la carpeta principal del proyecto es *codigo*, donde se almacenan los archivos fundamentales para el funcionamiento de la malla interactiva. Dentro de esta carpeta se encuentran el archivo *index.html*, encargado de la estructura y contenido de la página; el archivo *style.css*, que define el diseño visual y la presentación de los elementos; y el archivo *malla.js*, que implementa la lógica de la aplicación, incluyendo la gestión de prerequisites, el cálculo de créditos y la interacción con el usuario.

Además, el proyecto cuenta con una carpeta destinada a recursos gráficos, donde se almacenan las imágenes utilizadas por la aplicación. Finalmente, en la raíz del repositorio se incluyen archivos de apoyo como *README.md*, que contiene la descripción e instrucciones de uso del proyecto, y *.gitignore*, utilizado para excluir archivos innecesarios del control de versiones mediante Git.

Evolución del desarrollo: descripción cronológica de los avances realizados.

Primer commit: El desarrollo del proyecto comenzó con la creación de la estructura inicial del repositorio. En el primer commit se creó la carpeta *codigo* y dentro de esta los archivos *index.html*, *style.css* y *malla.js*, que sirven como base para la aplicación. Además, se agregaron las imágenes utilizadas por el proyecto a la carpeta *imagenes*, el archivo *.gitignore* para gestionar los archivos excluidos del control de versiones y un archivo *README.md* con el título y una breve descripción del proyecto.

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\mall_a_interactiva> git log
commit 0bdfc2306ec83fb0f4abe6a45665de56af9f9c4f (HEAD -> master)
Author: Carla <carla.herrera@pregado.uoh.cl>
Date: Wed Jun 24 18:53:50 2026 -0400
```

Primer commit: Inicializa estructura del proyecto y configuracion de gitignore

Segundo y tercer commit: Se avanzó en la estructura base del proyecto, incorporando el encabezado de la página, los contenedores principales de la malla curricular, la referencia a las hojas de estilo y scripts, además de la definición de los cursos y sus prerequisites en el archivo JavaScript. Además, se añadió la función encargada de determinar el estado de cada ramo según sus prerequisites, sentando las bases para la futura lógica de desbloqueo y visualización dinámica de la malla.

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\mall_a_interactiva> git log --oneline --stat
97bb696 (HEAD -> master) agregacion de cambio de estado
codigo/malla.js | 11 ++++++
1 file changed, 10 insertions(+), 1 deletion(-)
2e09777 Inicializa estructura del proyecto
.gitignore      | 8 +
README.md       | 2 +
codigo/index.html | 54 ++++++
codigo/malla.js  | 441 ++++++
codigo/style.css | 50 ++++++
5 files changed, 555 insertions(+)
```

Cuarto, quinto y sexto commit: Se implementó la división de las asignaturas en tarjetas y su clasificación por categorías (Plan Común, Especialidad e Idioma/CFG). Luego, se mejoró el diseño inicial de la aplicación, incorporando estilos CSS y definiendo la estructura principal de la interfaz. Finalmente se implementó el renderizado dinámico de la malla. Esta funcionalidad se desarrolló en la rama feature-renderizado y posteriormente se integró a la rama principal mediante un *merge*.

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\mall_a_int
eractiva> git checkout -b feature-renderizado
Switched to a new branch 'feature-renderizado'
```

Ilustración 1 Creación de branch feature-renderizado

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\mall_a_interactiva> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\mall_a_interactiva> git merge feature-renderizado
Updating 2038188..65cb8fd
Fast-forward
codigo/malla.js | 49 ++++++
codigo/style.css | 25 ++++++
2 files changed, 74 insertions(+)
```

Ilustración 2 Merge de branch de renderizado con master

Séptimo commit: se creó la rama de desarrollo feature-estados para incorporar la lógica de estados de los cursos y mejoras en la interfaz (CSS y JavaScript). Una vez finalizados los cambios, estos fueron integrados a la rama principal mediante git merge, permitiendo mantener un desarrollo organizado y separado de la rama master.

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\mall_a_int
eractiva> git checkout -b feature-estados
Switched to a new branch 'feature-estados'
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\mall_a_int
eractiva> git branch
* feature-estados
feature-renderizado
master
```

Ilustración 3 Creación de branch feature-estados

```
* 671513a (HEAD -> feature-estados) Agrega lógica de estados y mejoras de estilos
* 65cb8fd (master, feature-renderizado) Implementa renderizado dinámico de la malla
* 2038188 mejora el diseño inicial y agrega estilos de la estructura principal
* d717774 division de cards y por plan comun, especialidad y cfg
* 97bb696 agregacion de cambio de estado
* 2e09777 Inicializa estructura del proyecto
* 0bdfef23 Primer commit: Inicializa estructura del proyecto y configuracion de gitignore
```

Ilustración 4 commit a la nueva branch

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\malla_int
eractiva> git merge feature-estados
Updating 65cb8fd..671513a
Fast-forward
 codigo/malla.js | 122 +++++
++++
 codigo/style.css | 14 +++++
 2 files changed, 132 insertions(+), 4 deletions(-)
```

Ilustración 5 merge de master con feature-estados

Se creó la rama feature-exportacion para implementar la descarga de la malla en PNG, junto con un sistema de seguimiento de créditos, almacenamiento local del progreso y nuevas mejoras de interfaz (botones y modales). Posteriormente, los cambios fueron fusionados en master.

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\malla_int
eractiva> git checkout master
Already on 'master'
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\malla_int
eractiva> git checkout -b feature-exportacion
Switched to a new branch 'feature-exportacion'
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\malla_int
eractiva> code
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\malla_int
eractiva> git branch
  feature-estados
* feature-exportacion
  feature-renderizado
  master
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\malla_int
eractiva> git status
On branch feature-exportacion
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working dir
ectory)
        modified:   codigo/index.html
        modified:   codigo/malla.js
        modified:   codigo/style.css
```

Ilustración 6 Modificación de archivos en rama feature-exportación

3-way merge: Se realizó un 3-way merge en Git para integrar los cambios desarrollados en distintas ramas (feature-estados, feature-exportacion y feature-renderizado) dentro de la rama principal (master). Como resultado, se consolidó el trabajo de desarrollo en un único historial en master, dejando registrada la integración mediante commits de merge

```
* f801644 (HEAD -> master) Integra feature-estados en master y resuelve conflicto en malla.js
|
| * a39d6d5 (feature-estados) agregar funcionalidad al estado de los cursos
| * 57c57c8 agregacion leyendas
| * 990320c (feature-exportacion) agregar estilos para panel de créditos y modal
| * 15a8e82 agregar sistema de créditos y exportación de malla
|
| * 671513a Agrega lógica de estados y mejoras de estilos
| * 65cb8fd (feature-renderizado) Implementa renderizado dinámico de la malla
| * 2038188 mejora el diseño inicial y agrega estilos de la estructura principal
| * d717774 division de cards y por plan comun, especialidad y cfg
| * 97bb696 agregacion de cambio de estado
| * 2e09777 Inicializa estructura del proyecto
| * 0bdfef23 Primer commit: Inicializa estructura del proyecto y configuracion de gitignore
```

Ilustración 7 Three way merge

Para la parte final del desarrollo de la malla interactiva se trabajó en la rama feature-exportacion, donde se implementaron nuevas funcionalidades relacionadas con el sistema de créditos y la exportación de la malla. Como resultado, se realizaron los commits *"agregar sistema de créditos y exportación de malla"* y *"agregar estilos para panel de créditos y modal"*. Posteriormente, se integró el merge en la master. Durante este proceso se produjo un conflicto en el archivo codigo/malla.js, ya que el mismo archivo había sido modificado en diferentes ramas. El conflicto fue resuelto manualmente. En cuanto a las funcionalidades implementadas, se agregaron mejoras en la gestión de créditos aprobados, la actualización automática del porcentaje de avance de la carrera, la opción para limpiar los ramos aprobados. También se desarrolló el sistema de exportación de la malla, permitiendo descargar una imagen del estado actual.

Para organizar los cambios de la interfaz de usuario y el diseño responsivo se creó la rama feature-responsive-ux, manteniendo la separación del desarrollo por funcionalidades. Se añadieron estilos para la sección de práctica profesional, los paneles de créditos y los modales, además de reglas para adaptar la visualización en distintos tamaños de pantalla.

Análisis del historial de Git:

1. Número total de commits:

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\malla_interactiva> git log --pretty=format:"%h | %ad | %a" --date=short
22725b4 | Thu Jul 2 21:31:15 2026 -0400 | Carla Herrera | Merge final entre master y responsive-ux--date=short
c7b87a3 | Thu Jul 2 21:28:12 2026 -0400 | Carla Herrera | se quita todo lo relacionado al boton y funcionalidad de 'Descargar png' en html+css ademas de eli
miar imagen no usada--date=short
ba1f87d | Thu Jul 2 20:58:10 2026 -0400 | Carla Herrera | cambios en vista navegador y estilos por error de header--date=short
2b1c65f | Thu Jul 2 20:22:10 2026 -0400 | Carla Herrera | modificaciones en rutas de imagebes--date=short
0bf8e18 | Thu Jul 2 19:27:41 2026 -0400 | Carla Herrera | Merge branch 'feature-responsive-ux'--date=short
b1b9d19 | Thu Jul 2 19:25:00 2026 -0400 | Carla Herrera | agrega mejoras de interfaz y diseño responsivo, además de todo el code que faltaba con los arreglo
s correspondientes para que funcione y se vea--date=short
e33fa25 | Thu Jul 2 16:13:28 2026 -0400 | Carla Herrera | modificacion y eliminacion de dependencias del git--date=short
3ba56cf | Thu Jul 2 15:46:21 2026 -0400 | Carla Herrera | merge feature-exportacion en master y resuelve conflicto en style.css--date=short
5d37dfb | Thu Jul 2 15:42:55 2026 -0400 | Carla Herrera | agrega botones y modales antiguos--date=short
97555cf | Thu Jul 2 15:40:29 2026 -0400 | Carla Herrera | agrega practica--date=short
9a8e8c4 | Tue Jun 30 18:40:18 2026 -0400 | Carla Herrera | Fix: resolver conflicto de merge en style.css--date=short
4e46726 | Tue Jun 30 18:36:27 2026 -0400 | Carla Herrera | renderizacion de aolgunas cosas--date=short
95c489f | Tue Jun 30 18:25:06 2026 -0400 | Carla Herrera | modificaciones a funcion de cursos--date=short
f80164d | Mon Jun 29 19:33:41 2026 -0400 | Carla Herrera | Integra feature-estados en master y resuelve conflicto en malla.js--date=short
57c57c8 | Mon Jun 29 19:27:03 2026 -0400 | Carla Herrera | agregacion leyendas--date=short
a39d6d5 | Mon Jun 29 19:19:43 2026 -0400 | Carla Herrera | agregar funcionalidad al estado de los cursos--date=short
990328c | Sun Jun 28 20:13:01 2026 -0400 | Carla Herrera | agregar estilos para panel de créditos y modal--date=short
15a8e92 | Sun Jun 28 20:12:48 2026 -0400 | Carla Herrera | agregar sistema de créditos y exportación de malla--date=short
671513a | Sat Jun 27 12:47:24 2026 -0400 | Carla Herrera | Agrega lógica de estados y mejoras de estilos--date=short
65cb8fd | Fri Jun 26 18:06:12 2026 -0400 | Carla Herrera | Implementa renderizado dinámico de la malla--date=short
2b38188 | Fri Jun 26 17:58:17 2026 -0400 | Carla Herrera | mejora el diseño inicial y agrega estilos de la estructura principal--date=short
d71777d | Fri Jun 26 10:56:48 2026 -0400 | Carla Herrera | division de cards y por plan comun, especialidad y cfg--date=short
97bb696 | Thu Jun 25 21:39:01 2026 -0400 | Carla Herrera | agregacion de cambio de estado--date=short
2e89777 | Thu Jun 25 15:04:58 2026 -0400 | Carla Herrera | Inicializa estructura del proyecto--date=short
8bdfc23 | Wed Jun 24 18:53:58 2026 -0400 | Carla | Primer commit: Inicializa estructura del proyecto y configuracion de gitignore--date=short
```

Ilustración 8 historial final de commits

Se presenta el historial completo de commits formateado en una lista. En esta vista se detalla cronológicamente el identificador hash abreviado, la fecha y hora exacta de cada cambio, el autor y el mensaje descriptivo de cada commit.

2. Días con actividad: 8 días

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\malla_interactiva> git log --all --date=short --pretty=format:%ad | sort -u
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-02
```

Ilustración 9 días de actividad de commits

Se comenzó a trabajar el 24 de junio hasta el 2 de julio, esto corresponde a código y terminar la página.

3. Archivos más modificados:

Para identificar los archivos con mayor actividad, se revisó de forma manual el historial de cambios directamente en la plataforma de GitHub. Tras analizar los commits, se constató que el archivo style.css presenta 13 modificaciones, seguido por malla.js con 11 e index.html con 5. Cabe destacar que estos números reflejan la presencia de los archivos dentro de los commits, los cuales muchas veces incluyeron cambios simultáneos en más de un archivo a la vez.

4. **Commits más relevantes:** El commit `65cb8fd` - *Implementa renderizado dinámico de la malla* fue importante, ya que estableció la base sobre la cual se construyeron las demás funcionalidades del proyecto. Además los commits de los merges de igual manera fueron importantes ya que además de combinar todo, causaron conflictos por lo que se tuvo que leer con detalle lo que se quería dejar y lo que no.

5. **Ramas utilizadas:**

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\malla_interactiva> git branch
feature-estados
feature-exportacion
feature-renderizado
feature-responsive-ux
* master
```

Ilustración 10 Branches creadas

6. **Merges realizados.**

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\malla_interactiva> git log --oneline --merges
22735b4 (HEAD -> master) Merge final entre master y responsive-ux
0bf0e18 Merge branch 'feature-responsive-ux'
3ba56cf merge feature-exportacion en master y resuelve conflicto en style.css
9a8e0c4 Fix: resolver conflicto de merge en style.css
f891644 Integra feature-estados en master y resuelve conflicto en malla.js
```

Ilustración 11 Merges totales realizados

7. **Evidencia del three-way merge final con proyecto terminado.**

```
PS C:\Users\carla\OneDrive\Escritorio\Universidad\repo\malla_interactiva> git log --graph --oneline --all
* 22735b4 (HEAD -> master) Merge final entre master y responsive-ux
* 0bf0e18 (feature-responsive-ux) se quita todo lo relacionado al boton y funcionalidad de 'Descargar png' en html/css ademas de eliminar imagen no usada
* baf0b7d cambios en vista navegador y estilos por error de header
* 281c65d modificaciones en rutas de imagenes
* 0bf0e18 Merge branch 'feature-responsive-ux'
* b1b9d19 agrega mejoras de interfaz y diseño responsive, además de todo el code que faltaba con los arreglos correspondientes para que funcione y se vea
* c3fa23 modificacion y eliminacion de dependencias del git
* 3ba56cf merge feature-exportacion en master y resuelve conflicto en style.css
* 5d37d6b (feature-exportacion) agrega botones y modales antiguos
* 07558cf agrega practica
* 9a8e0c4 Fix: resolver conflicto de merge en style.css
* 4e4672d (feature-renderizado) renderizacion de algunas cosas
* 95c408f modificaciones a funcion de cursos
* f891644 Integra feature-estados en master y resuelve conflicto en malla.js
* a394d65 (feature-estados) agregar funcionalidad al estado de los cursos
* 07c57c8 agregacion leyendas
* 990320c agregar estilos para panel de créditos y modal
* 15a8e02 agregar sistema de créditos y exportación de malla
* 071513a Agrega lógica de estados y mejoras de estilos
* 65cb8fd Implementa renderizado dinámico de la malla
* 2038188 mejora el diseño inicial y agrega estilos de la estructura principal
* 071777d division de cards y por plan comun, especialidad y cfg
* 9708506 agregacion de cambio de estado
* 2e09777 Inicializa estructura del proyecto
* 4904e23 Primer commit: Inicializa estructura del proyecto y configuracion de gitignore
```

Ilustración 12 Gráfica final de commits, merges y branches

El flujo partió en la rama principal con la estructura base y el renderizado dinámico de la malla. Desde ahí, el código se fue separando en distintas ramas para organizar mejor cada parte: primero los estados de los cursos en `feature-estados`, después el renderizado en `feature-renderizado`, luego los modales y la exportación en `feature-exportacion`, y finalmente los ajustes visuales en `feature-responsive-ux`. En el gráfico de Git se ve cómo cada una de esas ramas se fue integrando a `master` mediante merges, mostrando el trabajo en paralelo y cómo todo se fue uniendo hasta el commit final del proyecto.

8. **Evidencia y explicación de la resolución manual de conflictos:** Durante la integración de las distintas funcionalidades en `malla.js`, se produjo un conflicto de merge al realizar el 3-way merge entre la rama principal (`master`) y la rama `feature-estados`, debido a modificaciones simultáneas en la función `initMalla()`. Ambas ramas introducían cambios distintos en la inicialización de la malla y en la carga de datos desde `localStorage`, lo que generó conflictos que Git no pudo resolver automáticamente. Estos fueron resueltos manualmente, unificando la lógica mediante la aceptación de ambos cambios.

```

445 let totalCredits = 0;
446
447 // Calcular créditos totales
448 Object.values(courses).forEach(course => {
449   totalCredits += course.credits;
450 });
451
452 // Inicializar la malla
453 function initMalla() {
454   <<<<<< HEAD Merge conflict marker encountered. (Current Change)
455   loadFromLocalStorage();
456   ===== Merge conflict marker encountered.
457   try {
458     loadFromLocalStorage();
459     normalizeApprovedCourses();
460   } catch (error) {
461     console.warn('No se pudo cargar el estado guardado:', error);
462   }
463   >>>>>> feature-estados Merge conflict marker encountered. (Incoming Change)
464   renderCourses();
465   updateCreditsInfo();
466 }
467
468 // Renderizar los cursos en la malla
469 function renderCourses() {
470   const container = document.getElementById('coursesContainer');
471   if (!container) {
472

```

Ilustración 13 Conflicto manual en malla.js rama master y feature-estados

Análisis de integración de cambios:

- Descripción y objetivo de las ramas utilizadas:** El repositorio se estructuró a partir de la rama master, utilizada como el eje central para recibir las integraciones de todas las funcionalidades. Entre las demás ramas, feature-estados se encargó de la lógica de control de las asignaturas y su persistencia de datos en el navegador, mientras que feature-exportacion se dedicó al módulo de cálculo de créditos acumulados y a la herramienta para descargar la malla en formato PNG (que finalmente fue eliminada puesto generaba muchos errores). Por otro lado, la rama feature-renderizado se enfocó en la carga y estructuración dinámica de las tarjetas de los cursos mediante js, complementándose finalmente con la rama feature-responsive-ux, cuyo propósito fue arreglar y asegurar la adaptabilidad del diseño a diferentes tamaños de pantalla y corregir los detalles visuales de los modales y el header.

Análisis de métricas:

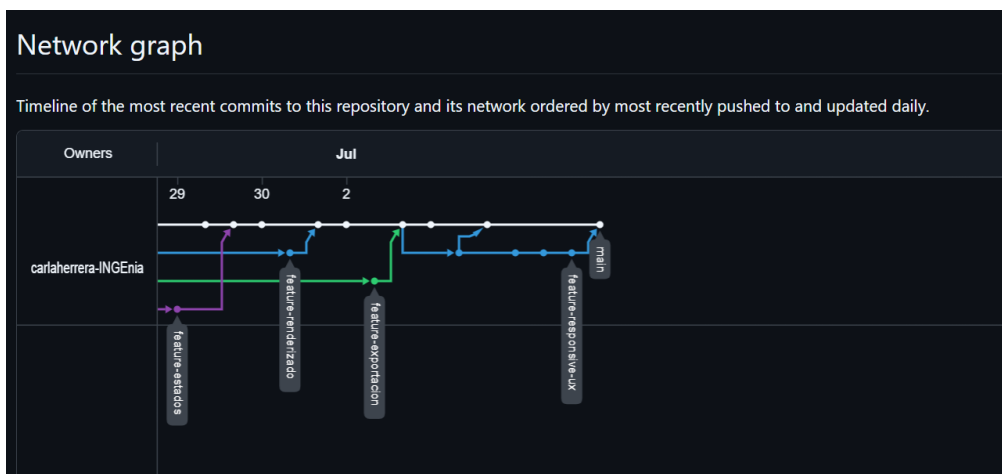


Ilustración 14 Network graph branches y días

Esta imagen viene desde Network Graph de GitHub. En esta visualización se puede apreciar de forma cronológica cómo se organizó el desarrollo del proyecto a lo largo de los días. La línea blanca horizontal representa la rama master, la cual actuaba como la base del proyecto. Desde ella se observa cómo salen las distintas branches (feature-estados, feature-renderizado, feature-exportacion y feature-responsive-ux). Comenzando con los avances entre el 29 y 30 de junio en las ramas feature-estados y feature-renderizado, para luego continuar el 2 de julio con el desarrollo de feature-exportacion y lo final en feature-responsive-ux. Se aprecia además los merges realizados a master.

Reflexión final: se aprendió que el uso de Git es fundamental para organizar el desarrollo de un proyecto, permitiendo registrar avances mediante commits pequeños y ordenados, y separar el trabajo en distintas ramas para desarrollar funcionalidades de forma independiente sin afectar la versión principal.

También se comprendió que trabajar con múltiples ramas puede volverse complejo, ya que es necesario estar constantemente revisando en qué rama se está trabajando, qué cambios se realizaron en cada una y cuándo corresponde integrarlos a la rama principal. Los merges y la resolución de conflictos fueron una de las partes más desafiantes, debido a que en algunos casos Git no puede decidir automáticamente qué cambios conservar, por lo que se requiere revisar manualmente el código, comparar versiones y resolver las diferencias. Aunque esto puede ser engorroso, permitió entender mejor cómo se combinan los cambios en un proyecto real.

En general, se aprendió que el desarrollo incremental con Git facilita la organización del trabajo, mejora el control de versiones y permite mantener un historial claro de los cambios realizados, lo que ayuda a estructurar mejor el desarrollo del proyecto.